

格点 QCD 中的费米子方案： Wilson、Clover、Domain-Wall、Staggered、Twisted Mass 与 HISQ

基于本库全部相关文献与教材的综合解析

2026 年 8 月 14 日

摘要

费米子作用的离散化是格点 QCD 的核心问题之一。Nielsen–Ninomiya 定理确立了一个根本性限制：在保持平移不变性、局域性、厄米性的格点上，无法同时实现无加倍子和手征对称性。这一“禁止定理”催生了多种费米子方案，每种方案以不同的策略绕过定理的限制，形成了格点 QCD 中丰富而互补的方法学格局。

本文基于本库中的三本核心教材（Gattringer 与 Lang 的 *Quantum Chromodynamics on the Lattice*、Gupta 的 *Introduction to Lattice QCD* 笔记、Peskin 与 Schroeder 的 *An Introduction to Quantum Field Theory*）以及约 40 篇相关研究论文，对六种主要费米子方案进行系统性解析：

Wilson 费米子——通过添加维度 5 的 Wilson 项 ($\propto a\bar{\psi}\square\psi$) 赋予加倍子质量 $2rn/a$ ，使其在连续极限下退耦，但代价是手征对称性在 $\mathcal{O}(a)$ 被显式破缺，导致夸克质量的加法重整化和“例外组态”问题。

Clover (Sheikholeslami–Wohlert) 费米子——在 Symanzik 改进框架下，通过添加“clover 项” (Pauli 项 $\propto c_{\text{sw}}\sigma_{\mu\nu}F_{\mu\nu}$) 消除 Wilson 作用的 $\mathcal{O}(a)$ 离散化误差，实现非微扰 $\mathcal{O}(a)$ 改进。 c_{sw} 系数的确定可通过 Schrödinger 泛函方法非微扰完成。Tadpole 改进（平均场改进）通过重标定规范链接 $U_\mu \rightarrow U_\mu/u_0$ 进一步加速微扰收敛。

Domain-Wall 费米子——基于 Kaplan 的域壁构造，引入第五维 $s \in [0, L_s]$ ，通过质量缺陷（domain-wall mass M_5 ）在四维边界上局域化手征零模。左/右手征费米子分别束缚在 $s = 0$ 和 $s = L_s - 1$ 的边界上。在 $L_s \rightarrow \infty$ 极限下，Ginsparg–Wilson 关系被精确满足，手征对称性恢复。有限 L_s 导致残余质量 m_{res} ，需通过增大 L_s 或改进规范作用来控制。

Staggered 费米子——通过 spinspin 对角化将 16 个加倍子重新解释为 4 个“taste”（味）自由度，每个 taste 在连续极限下对应一个 Dirac 费米子。保留了一个 $U(1)$ 手征子群（在零质量极限），使离散化误差为 $\mathcal{O}(a^2)$ ，但 taste 对称性破缺导致介子质量分裂。第四根（fourth-root）技巧将 4 个 taste 约化为 1 个物理味。HISQ

(Highly Improved Staggered Quarks) 通过添加 Naik 项（三跳项）和 Lepage 项进一步压制 $\mathcal{O}(a^2)$ 离散化误差和 taste 破缺。

Twisted Mass 费米子——在 Wilson 作用的质量项中引入同位旋空间的手征旋转 $m_q \rightarrow m_q + i\mu_q \gamma_5 \tau_3$ 。“最大扭曲”（maximal twist）条件 $\kappa = \kappa_c$ 实现 $\mathcal{O}(a)$ 自动改进——物理观测量中所有 $\mathcal{O}(a)$ 截断效应被消除。Wilson 项的实部保护 Dirac 算符免受例外组态（零模）的影响。

Overlap 费米子——作为 Ginsparg–Wilson 关系的精确解，由 Neuberger 给出： $D_{\text{ov}} = \frac{1}{a}[1 - \gamma_5 \text{sign}(\gamma_5 D_W)]$ 。精确保持格点手征对称性，具有正确的指标定理和零模结构，无加倍子。主要限制是计算成本极高（涉及矩阵符号函数）。

本文以比较表格和统一的理论框架贯穿始终，并通过 Nielsen–Ninomiya 定理、Ginsparg–Wilson 关系、Symanzik 改进和 tadpole 改进四条理论线索将六种方案编织成一个有机整体。最后讨论了各方案中手征对称性处理对部分子物理（PDF、TMD-PDF）格点计算的深远影响。

目录

1 引言：费米子离散化的根本困境	4
1.1 QCD 作用量的格点离散化	4
1.2 Naïve 费米子作用与加倍子问题	4
1.3 Nielsen–Ninomiya 定理：根本性的禁止定理	4
1.4 本库中的相关教材与文献	5
1.5 论文文献中的相关计算	6
2 Wilson 费米子	6
2.1 Wilson 项的引入：物理动机	6
2.2 加倍子质量的物理图像	7
2.3 Hopping 参数形式与 fermion line 解释	7
2.4 Wilson 费米子的关键性质	7
3 Clover 费米子与 Symanzik 改进	8
3.1 Symanzik 改进的基本思想	8
3.2 Clover 项的导出	8
3.3 Sheikholeslami–Wohlert 系数 c_{sw} 的确定	9
3.4 Tadpole 改进（平均场改进）	9
3.5 Clover 费米子在本库计算中的应用	10
4 Staggered 费米子与 HISQ	10
4.1 Kogut–Susskind（Staggered）变换	10
4.2 Taste 对称性与第四根技巧	11

4.3	Staggered 费米子的关键性质	11
4.4	HISQ: 高度改进的 Staggered 夸克	12
5	Domain-Wall 费米子	12
5.1	Kaplan 的域壁构造: 五维理论中的手征零模	12
5.2	Shamir 表述与等效四维算符	13
5.3	残余质量 m_{res}	13
5.4	Domain-Wall 费米子的性质与应用	14
6	Twisted Mass 费米子	14
6.1	基本构造: 同位旋空间的手征旋转	14
6.2	最大扭曲与 $\mathcal{O}(a)$ 自动改进	14
6.3	防止例外组态的保护机制	15
6.4	γ_5 -厄米性的修改与同位旋破缺	15
6.5	本库中的应用	15
7	Ginsparg-Wilson 关系与 Overlap 费米子	15
7.1	Ginsparg-Wilson 关系: 格点手征对称性的精确表述	15
7.2	改进的手征变换与手征投影	16
7.3	Overlap Dirac 算符: Ginsparg-Wilson 关系的精确解	16
7.4	Overlap 费米子的性质与局限	17
7.5	本库中的应用	17
8	比较与统一视角	18
8.1	六种费米子方案的综合比较	18
8.2	从 Nielsen-Ninomiya 定理到实际计算: 统一的理论框架	18
8.3	费米子方案选择对部分子物理计算的影响	19
9	总结与展望	19

1 引言：费米子离散化的根本困境

1.1 QCD 作用量的格点离散化

量子色动力学 (QCD) 在连续欧几里得时空中的作用量为：

$$S_{\text{QCD}} = \int d^4x \left[\frac{1}{2g^2} \text{tr} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \sum_{f=1}^{N_f} \bar{\psi}^{(f)} (\gamma_\mu D_\mu + m_f) \psi^{(f)} \right], \quad (1)$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu + iA_\mu$ 是协变导数， $F_{\mu\nu} = -i[D_\mu, D_\nu]$ 是场强张量。格点正则化将连续时空替换为超立方格点 $\Lambda = \{n = (n_1, n_2, n_3, n_4) \mid n_\mu = 0, 1, \dots, N_\mu - 1\}$ 。

规范场的离散化是直接的——通过链接变量 $U_\mu(n) = \exp(iaA_\mu(n))$ 和 plaquette 作用实现 Wilson 规范作用。费米子场的离散化则远非平凡：核心困难在于连续 Dirac 作用中的一阶导数 ∂_μ 必须替换为格点上的有限差分，而这一替换不可避免地引入了“加倍子” (doublers) 问题。

1.2 Naïve 费米子作用与加倍子问题

最自然的格点 Dirac 作用——naïve 作用——将导数替换为对称差分：

$$S_F^{\text{naïve}}[\psi, \bar{\psi}, U] = a^4 \sum_{n \in \Lambda} \bar{\psi}(n) \left[\sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu \frac{U_\mu(n) \psi(n + \hat{\mu}) - U_\mu^\dagger(n - \hat{\mu}) \psi(n - \hat{\mu})}{2a} + m \psi(n) \right]. \quad (2)$$

在自由场极限 ($U_\mu = 1$) 下，动量空间的 Dirac 算符为：

$$D(p) = m\mathbf{1} + \frac{i}{a} \sum_{\mu=1}^4 \gamma_\mu \sin(p_\mu a). \quad (3)$$

加倍子问题：传播子 $D^{-1}(p)$ 在 $p_\mu = 0$ 处的物理极点之外，在每个动量分量取 $p_\mu = \pi/a$ 处产生额外的极点。在四维中，共有 $2^4 = 16$ 个极点——1 个物理费米子和 15 个非物理的“加倍子”。这些加倍子在连续极限 $a \rightarrow 0$ 下不会消失；它们在 Brillouin 区边缘的动量 π/a 处持续存在，使理论在 $a \rightarrow 0$ 时不回复到具有正确味数目的连续 QCD。

1.3 Nielsen–Ninomiya 定理：根本性的禁止定理

加倍子问题并非 naïve 作用的技术疏忽，而是具有根本性的理论原因。Nielsen 和 Ninomiya 在 1981 年证明了一个著名的定理 [5]：

定理 1.1 (Nielsen–Ninomiya 定理). 考虑一个具有以下性质的格点费米子作用：

1. 平移不变性 (translation invariance)；
2. 局域性 (locality) —— Dirac 算符在坐标空间指数衰减；
3. 厄米性 (hermiticity) —— 对应的 Hamilton 算符是厄米的；

4. 手征对称性—— $\{D, \gamma_5\} = 0$ 。

则费米子加倍子不可避免地成对出现，且左右手征费米子的数量相等，因此无法描述具有确定手征性的单一费米子。

定理的核心推论：在格点上同时实现无加倍子和手征对称性是不可能的。任何格点费米子方案必须至少放弃上述四个条件之一。Nielsen–Ninomiya 定理因此成为划分格点费米子方案的理论分水岭（见表1）。

表 1: 费米子方案对 Nielsen–Ninomiya 定理的应对策略

方案	被放弃的条件	后果
Wilson	手征对称性	$\mathcal{O}(a)$ 手征破缺, 夸克质量加法重整化
Clover	手征对称性 (但 $\mathcal{O}(a^2)$)	同 Wilson, 但离散化误差降低
Domain-Wall	局域性 (引入第五维)	$L_s \rightarrow \infty$ 时恢复手征对称性, $m_{\text{res}} \neq 0$
Staggered	味对称性 (taste 破缺)	保留 $U(1)$ 手征子群, $\mathcal{O}(a^2)$ 误差
Twisted Mass	手征对称性	$\mathcal{O}(a)$ 自动改进, 避免例外组态
Overlap	局域性 (指数衰减)	精确手征对称性, 极高计算成本

1.4 本库中的相关教材与文献

本库包含三本核心教材和大量研究论文，提供了费米子方案的全面参考：

表 2: 本库中费米子方案相关的主要教材

教材	文件名	相关章节
Gattringer & Lang	books/Quantum Chromodynamics on the Lattice.pdf	Ch. 5 (Wilson), Ch. 7 (手征对称性/Ginsparg-W
Rajan Gupta	books/INTRODUCTION TO LATTICE QCD.pdf	Ch. 9 (加倍子), Ch. 10 (Wilson), Ch. 11 (Stagge
Peskin & Schroeder	books/An Introduction to Quantum Field Theory.pdf	Part III (QCD 连续理论背景)

1.5 论文文献中的相关计算

本库 docs/目录中包含大量使用上述费米子方案的格点计算论文，按方案分类见表3。这些论文为本文的理论讨论提供了具体的数值实例和参数选择。

表 3: 本库论文按费米子方案分类（部分代表）

费米子方案	代表性论文（文件路径简写）
Clover（含 tadpole 改进）	大量 LPC 合作组论文（TMD-PDF、准 PDF 等），CLS 系综（ $N_f = 2 + 1$ Clover
Twisted Mass	Gluon PDF of the proton using twisted mass fermions.pdf; ETMC 合作
HISQ/Staggered	MILC 系综（ $N_f = 2 + 1 + 1$ HISQ 海夸克 + Clover 价夸克），如核子 TMD-PD
Domain-Wall	部分强子结构计算（RBC/UKQCD 合作组风格）
Overlap/GW	Self-Renormalization of Quasi-Light-Front Correlators.pdf（Overlap 费

2 Wilson 费米子

2.1 Wilson 项的引入：物理动机

Wilson 在 1974 年提出了解决加倍子问题的最直接方案 [4]: 向 naïve 作用中添加一个**维度 5 的不可重整化项**（Wilson 项），使加倍子获得与格距倒数成正比的额外质量，从而在连续极限 $a \rightarrow 0$ 下退耦。

定义 2.1 (Wilson Dirac 算符). Wilson 费米子的 Dirac 算符在动量空间中的形式为：

$$\begin{aligned}
 D_W(p) &= m\mathbf{1} + \frac{i}{a} \sum_{\mu=1}^4 \gamma_{\mu} \sin(p_{\mu}a) + \frac{1}{a} \sum_{\mu=1}^4 (1 - \cos(p_{\mu}a)) \\
 &= m\mathbf{1} + \frac{i}{a} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} \sin(p_{\mu}a) + \frac{r}{a} \sum_{\mu} (1 - \cos(p_{\mu}a)),
 \end{aligned} \tag{4}$$

其中 r 是 Wilson 参数（通常取 $r = 1$ ）。Wilson 项 $\propto (1 - \cos(p_{\mu}a))$ 在 $p_{\mu} = 0$ 处为 $\mathcal{O}(a)$ ，在 Brillouin 区边缘 $p_{\mu} = \pi/a$ 处为 $\mathcal{O}(1/a)$ 。

坐标空间的 Wilson Dirac 算符（包括规范场）由 Gattringer 与 Lang [1] 给出：

$$\begin{aligned}
 D_W^{(f)}(n|m)_{\alpha\beta}^{ab} &= \left(m^{(f)} + \frac{4}{a} \right) \delta_{\alpha\beta} \delta_{ab} \delta_{n,m} \\
 &\quad - \frac{1}{2a} \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} (1 - \gamma_{\mu})_{\alpha\beta} U_{\mu}(n)^{ab} \delta_{n+\hat{\mu},m},
 \end{aligned} \tag{5}$$

其中 $\gamma_{-\mu} \equiv -\gamma_{\mu}$ ， $U_{-\mu}(n) \equiv U_{\mu}(n - \hat{\mu})^{\dagger}$ 。此为 Wilson QCD 的标准形式。

Wilson 项的本质：在连续极限下，Wilson 项可以写为：

$$\frac{r}{a} \sum_{\mu} (1 - \cos(p_{\mu}a)) = \frac{ar}{2} \sum_{\mu} p_{\mu}^2 + \mathcal{O}(a^3) \rightarrow -\frac{ar}{2} \partial_{\mu} \partial_{\mu}, \tag{6}$$

即一个负 Laplace 算符，乘以格距 a ——因此 Wilson 项是一个**维度 5 的不可重整化算符**，在 naïve 连续极限 $a \rightarrow 0$ 下形式地消失。

2.2 加倍子质量的物理图像

对于 Wilson 项，具有 ℓ 个动量分量等于 π/a 的加倍子获得额外质量：

$$m_{\text{doubler}} = m + \frac{2\ell r}{a}, \quad \ell = 1, 2, 3, 4. \quad (7)$$

在连续极限 $a \rightarrow 0$ 下，所有加倍子的质量发散为 $\sim 1/a$ ，因此它们从物理谱中退耦。在自由场极限下，仅有 $p_\mu = 0$ 处 ($\ell = 0$) 的物理极点存活。对于 $r = 1$ ，传播子具有单一分支的色散关系：

$$e^{Ea} = 1 + ma, \quad (8)$$

无加倍子或 ghost 分支。

2.3 Hopping 参数形式与 fermion line 解释

引入 hopping 参数 κ 和 hopping 矩阵 H ，Wilson Dirac 算符重写为：

$$D_W = C(1 - \kappa H), \quad \kappa \equiv \frac{1}{2(am + 4r)}, \quad C \equiv m + \frac{4r}{a}, \quad (9)$$

其中 H 收集所有最近邻项：

$$H(n|m)_{\alpha\beta}^{ab} = \sum_{\mu=\pm 1}^{\pm 4} (1 - \gamma_\mu)_{\alpha\beta} U_\mu(n)^{ab} \delta_{n+\hat{\mu}, m}. \quad (10)$$

Hopping 展开提供了一个直观的物理图像 [1]：对于大夸克质量（小 κ ），夸克传播子可展开为：

$$D_W^{-1} = (1 - \kappa H)^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} \kappa^j H^j. \quad (11)$$

每一项 $\kappa^j H^j$ 对应一条从 n 到 m 、长度为 j 的非回溯路径——由规范链接和自旋因子 $(1 - \gamma_\mu)$ 的乘积组成。性质 $(1 - \gamma_\mu)(1 + \gamma_\mu) = 0$ 排除了 180° 转折的路径。fermion 行列式则是闭合 fermion 圈的指数求和。这一图像将费米子传播理解为**规范场中随机行走的加权求和**，为理解禁闭和强子谱提供了直观框架。

2.4 Wilson 费米子的关键性质

1. **手征对称性的显式破缺**：Wilson 项 $\propto \bar{\psi} \square \psi$ 是一个类质量项，不与 γ_5 反对易。即使 $m_q = 0$ ， $\{D_W, \gamma_5\} \neq 0$ 。后果包括：

- 夸克质量获得**加法重整化**—— m_q 的裸值与重整化值之间存在有限偏移，手征极限 ($m_\pi \rightarrow 0$) 对应的裸质量不是 $m_q = 0$ 而是 $m_q = m_{\text{crit}}$ ；

- κ_c (临界 hopping 参数) 需要通过数值外推确定 ($m_\pi^2 \propto m_q \rightarrow 0$);
 - 轴 Ward 恒等式获得 $\mathcal{O}(a)$ 的额外项: $\partial_\mu A_\mu = 2mP + raX$, 其中 X 来自 Wilson 项的变分。
2. **离散化误差为 $\mathcal{O}(a)$:** 与规范场的 $\mathcal{O}(a^2)$ Wilson 作用不同, Wilson 费米子作用的离散化误差是 $\mathcal{O}(a)$ ——这是不可重整化 Wilson 项直接导致的。
 3. **γ_5 -厄米性:** $\gamma_5 D_W \gamma_5 = D_W^\dagger$ ——这一性质保证了行列式的实性 (当无化学势、 θ 项或扭曲质量项时), 是 HMC 算法的基础。
 4. **例外组态 (exceptional configurations):** 在淬火近似下, D_W 可能出现近零模 (即使 $\kappa < \kappa_c$), 导致传播子在个别组态上奇异。这限制了轻夸克质量的模拟。
 5. **优点:** 简单、局域、计算成本低; 自旋和味自由度与连续 Dirac 费米子一一对应——介子和重子的内插算符构造与连续理论相同; 在大多数格点 QCD 计算中作为“工作马”使用。

3 Clover 费米子与 Symanzik 改进

3.1 Symanzik 改进的基本思想

Symanzik 在 1983 年提出了系统消除格点离散化误差的框架 [6]。核心思想是:

1. 将格点理论中的关联函数用连续有效作用量展开 (Symanzik 展开):

$$\langle O \rangle_{\text{latt}} = \langle O \rangle_{\text{cont}} + a \int d^4x \langle O \mathcal{L}_1(x) \rangle_{\text{cont}} + \mathcal{O}(a^2), \quad (12)$$

其中 $\mathcal{L}_1$ 是维度 5 的等效 Lagrangian 密度, 由所有在格点对称性下允许的维度 5 算符的线性组合构成。

2. 在格点作用量中引入抵消项 (维度 5 算符), 使其有效作用量中的 $\mathcal{L}_1$ 系数为零。

3.2 Clover 项的导出

对于 Wilson 费米子作用, Symanzik 分析 [1] 表明, $\mathcal{O}(a)$ 改进仅需添加一个维度 5 算符——Pauli 项:

$$\mathcal{L}_1 \propto \bar{\psi}(x) i \sigma_{\mu\nu} F_{\mu\nu}(x) \psi(x), \quad \sigma_{\mu\nu} \equiv \frac{i}{2} [\gamma_\mu, \gamma_\nu]. \quad (13)$$

定义 3.1 (Sheikholeslami–Wohlert (Clover) 作用). Clover 改进的 Wilson 费米子作用由 Sheikholeslami 和 Wohlert 于 1985 年提出 [7]:

$$S_F^{\text{SW}} = S_F^{\text{Wilson}} + a^5 \sum_{n \in \Lambda} \sum_{\mu < \nu} c_{\text{sw}} \bar{\psi}(n) \frac{i}{4} \sigma_{\mu\nu} \hat{F}_{\mu\nu}(n) \psi(n), \quad (14)$$

其中 $\hat{F}_{\mu\nu}(n)$ 是格点场强张量的“clover”（三叶草）离散化——由以 n 为中心的四个 plaquette 的平均构成：

$$\hat{F}_{\mu\nu}(n) = \frac{1}{8i} \left[(Q_{\mu\nu}(n) - Q_{\nu\mu}(n)) - \text{h.c.} \right], \quad (15)$$

$Q_{\mu\nu}(n)$ 是以 n 为起点的四个 plaquette 之和（形状类似三叶草的叶片，故得名）。

Clover 项的物理本质：Pauli 项描述了夸克自旋与胶子场强之间的相互作用（类似于电子在电磁场中的 Pauli 项 $\propto \vec{\sigma} \cdot \vec{B}$ ）。在格点上，这一不可重整化算符恰好抵消 Wilson 项在 $\mathcal{O}(a)$ 层面引入的自旋-依赖的离散化效应。

3.3 Sheikholeslami–Wohlert 系数 c_{sw} 的确定

1. **树图值：** $c_{\text{sw}} = 1$ ——在此值下，自由场极限中的 $\mathcal{O}(a)$ 离散化误差被完全消除。
2. **单圈微扰值：**辐射修正改变 c_{sw} ，使其依赖于规范耦合：

$$c_{\text{sw}}(\beta) = 1 + c_{\text{sw}}^{(1)} g_0^2 + \mathcal{O}(g_0^4), \quad (16)$$

$c_{\text{sw}}^{(1)}$ 对不同规范作用有不同的值 [8]。

3. **非微扰确定 (Schrödinger 泛函方法)：**通过要求手征 Ward 恒等式在有限格距下的恢复（以 PCAC 质量 m_{AWI} 的 $\mathcal{O}(a)$ 修正消失为判据）来非微扰调节 c_{sw} 。ALPHA 合作组 [9] 通过 Schrödinger 泛函方法给出了 c_{sw} 的精确非微扰值，该方法通过有限体积中的 RG 演化避免了微扰论的截断依赖。

对轴向流改进的 c_A 系数：完全 $\mathcal{O}(a)$ 改进还需要改进算符本身。对于轴矢流 A_μ ，改进形式为：

$$A_\mu^I = A_\mu + ac_A \tilde{\partial}_\mu P, \quad (17)$$

其中 $P = \bar{\psi} \gamma_5 \psi$ 是赝标量密度， $\tilde{\partial}_\mu$ 是对称格点导数。类似地，夸克质量改进为 $m_q^I = m_q(1 + b_m am_q)$ 。

3.4 Tadpole 改进（平均场改进）

Lepage 和 Mackenzie 在 1993 年提出了 tadpole 改进方案 [11]，其物理动机是：

1. 格点微扰论中，规范链接 U_μ 的期望值因 tadpole 图（UV 发散的蝌蚪图）而显著偏离 1：

$$\langle U_\mu \rangle \approx u_0 \mathbf{1}, \quad u_0 \approx 0.6-0.8, \quad (18)$$

这意味着微扰展开参数不是裸耦合 g_0 ，而是“tadpole 改进”后的有效耦合。

2. 通过重标定规范链接 $\tilde{U}_\mu = U_\mu / u_0$ ，可大量吸收 tadpole 图的贡献，使微扰级数加速收敛。

- 定义 3.2** (Tadpole 改进的实际实现). 1. 从数值模拟中非微扰测量 $u_0: u_0 = \langle \frac{1}{3} \text{tr } U_{\mu\nu} \rangle^{1/4}$ (从 plaquette 提取);
2. 在 Dirac 算符中将所有 U_μ 替换为 U_μ/u_0 ;
3. Clover 系数在 tadpole 改进后的树图值为 $c_{\text{sw}} = u_0^{-3}$ 而非 1。

Tadpole 改进的优势: (1) 几乎无额外计算成本 (仅需测量 plaquette 期望值); (2) 大幅降低微扰展开中 α_s 系数的量值, 使非微扰修正更可控; (3) 已被本库中大量 LPC 和 CLQCD 合作组的计算采用。

表 4: Tadpole 改进对 Clover 作用参数的修正

量	无改进	Tadpole 改进后
规范链接	U_μ	U_μ/u_0
c_{sw} (树图)	1	u_0^{-3}
κ (树图临界值)	1/8	$1/(8u_0)$

3.5 Clover 费米子在本库计算中的应用

Clover 费米子 (含 tadpole 改进) 是本库中使用最广泛的费米子方案, 例如:

- CLS (Coordinated Lattice Simulations) 系综: $N_f = 2 + 1$ Clover 费米子 + tree-level Symanzik 改进规范作用。LPC 合作组在多篇 TMD/PDF 计算中使用 CLS 系综 [25, 26];
- 大量准 PDF 和 TMD-PDF 计算中的价夸克采用 Clover 费米子 (搭配 MILC HISQ 海夸克) [21, 22];
- 格距 $a = 0.032\text{--}0.121$ fm 的广泛覆盖, 允许连续极限外推 [23]。

4 Staggered 费米子与 HISQ

4.1 Kogut–Susskind (Staggered) 变换

Staggered 费米子 (也称 Kogut–Susskind 费米子) [10] 通过 **spinspin 对角化** 将 naïve 作用的 16 个加倍子重新解释为物理自由度, 将加倍子问题转化为额外的 “taste” (味) 自由度。

定义 4.1 (Staggered 变换). 对四维格点上的费米子场进行以下幺正变换:

$$\psi(n) = \gamma_1^{n_1} \gamma_2^{n_2} \gamma_3^{n_3} \gamma_4^{n_4} \chi(n), \quad \bar{\psi}(n) = \bar{\chi}(n) \gamma_4^{n_4} \gamma_3^{n_3} \gamma_2^{n_2} \gamma_1^{n_1}, \quad (19)$$

其中 n_μ 是格点坐标（整数）。在此变换下，naïve Dirac 算符中的 γ 矩阵被对角化—— $\bar{\psi}(n)\gamma_\mu\psi(n+\hat{\mu}) \rightarrow \eta_\mu(n)\bar{\chi}(n)\chi(n+\hat{\mu})$ ，其中 $\eta_\mu(n) = (-1)^{\sum_{\nu<\mu} n_\nu}$ 是 staggered 相位因子。

Staggered Dirac 算符：

$$D_{\text{stag}}(n|m) = m\delta_{n,m} + \frac{1}{2a} \sum_{\mu=1}^4 \eta_\mu(n) [U_\mu(n)\delta_{n+\hat{\mu},m} - U_\mu^\dagger(n-\hat{\mu})\delta_{n-\hat{\mu},m}]. \quad (20)$$

Staggered 费米子场的自旋结构：经过 staggered 变换后，Dirac 算符在自旋空间中变为平凡的（无 γ 矩阵），自旋自由度分散到了 $2^4 = 16$ 个超立方体的格点上。连续极限下，这 16 个格点组合出 4 个 Dirac 费米子的自旋分量——每个 Dirac 费米子称为一个 “taste”。

4.2 Taste 对称性与第四根技巧

Taste 对称性：在连续极限下，4 个 taste 的费米子具有 $SU(4)$ 味对称性。但在有限格距下，这一对称性被破缺至一个更小的子群。taste 破缺导致的主要现象是**介子质量分裂**——例如，16 个 π 介子（对应 $SU(4)$ 中 15 个非对角生成子 +1 个单态）在有限格距下不简并。“Goldstone π ”（对应 γ_5 的守恒轴矢流）保持无质量（在 $m_q = 0$ 时），而其他 π 态获得 $\mathcal{O}(a^2)$ 的质量分裂。

第四根技巧 (Fourth-root trick)：在动力学模拟中，为了获得所需的 N_f 味物理理论，对 staggered 费米子行列式开第四根：

$$\det[D_{\text{stag}}] \rightarrow (\det[D_{\text{stag}}])^{N_f/4}, \quad (21)$$

这意味着每个 staggered 味 (taste) 被 “稀释” 为 $1/4$ 个物理味。对于 $N_f = 2 + 1$ 和 $N_f = 2 + 1 + 1$ ，分别取 $N_f/4 = 1/2$ （对 u, d ）和 $N_f/4 = 1/4$ （对 s 和 c ）。第四根技巧的合法性问题（特别是局域性和么正性）曾是长期争议的话题，但在理论和数值实践中已被广泛接受 [19, 20]。

4.3 Staggered 费米子的关键性质

- 手征对称性：**Staggered 作用在零质量极限下保持一个 $U(1)$ 手征子群（对应于 $\eta_5(n) = (-1)^{n_1+n_2+n_3+n_4}$ 相位的变换）。这保护了 $\mathcal{O}(a^2)$ 而非 $\mathcal{O}(a)$ 的离散化误差——staggered 费米子天然具有 $\mathcal{O}(a^2)$ 改进，这是 Wilson 费米子（ $\mathcal{O}(a)$ 误差）无法比拟的优势。
- 计算效率：**无自旋矩阵乘法——Dirac 算符仅为 1 分量（标量在自旋空间），求逆速度是 Wilson 费米子的 4 倍以上。
- 缺点——taste 破缺：**有限 a 下的 taste 破缺导致非物理的介子质量分裂，需要 $a \lesssim 0.12$ fm 才能使 taste 破缺足够小。

4. **应用：**MILC 合作组的大型系综广泛使用 staggered 海夸克 ($N_f = 2 + 1$ 和 $N_f = 2 + 1 + 1$)，本库中 LPC 合作组的大量结构计算（如核子 TMD-PDF [21]）均以此为基础。

4.4 HISQ：高度改进的 Staggered 夸克

HISQ (Highly Improved Staggered Quarks) 是由 HPQCD/MILC 合作组发展的 staggered 费米子改进方案 [12]，旨在进一步压制 $\mathcal{O}(a^2)$ 离散化误差和 taste 破缺。

定义 4.2 (HISQ 作用的构造). HISQ Dirac 算符包含以下改进：

$$D_{\text{HISQ}} = D_{\text{stag}}^{1\text{-link}} + D^{\text{Naik}} + D^{\text{Lepage}}, \quad (22)$$

其中：

1. **一链项：**标准 staggered Dirac 算符，但链接变量经过两级涂抹：
 - 第一级：Fat7 涂抹（包含 7 个方向上的规范链接）；
 - 第二级：AsqTad 风格的 reunitarization（将涂抹后的 $SU(3)$ 矩阵重新投影到 $SU(3)$ ）。
2. **Naik 项（三跳项）：** $\mathcal{O}(a^2)$ 改进的关键——添加连接三倍格距的“长跳”项，系数被调节到消除 $p_\mu a$ 展开中的 $\mathcal{O}(a^2)$ 误差。
3. **Lepage 项：**进一步的 $\mathcal{O}(a^2)$ 改进，校正 Fat7 涂抹引入的色散关系扭曲。

HISQ 的核心优势：

- Taste 破缺极小——在 $a = 0.12 \text{ fm}$ 处，taste-分裂的 π 介子质量差异仅为标准 staggered 的 $\sim 1/3$ ；
- 离散化误差 $\sim \mathcal{O}(\alpha_s a^2, a^4)$ ；
- 允许在较粗的格距上使用相对论性 c 夸克 ($am_c < 1$)，实现对 charm 物理的精确计算。

本库中的应用：MILC $N_f = 2 + 1 + 1$ HISQ 系综 ($a = 0.12 \text{ fm}$, $48^3 \times 64$, 物理海夸克质量) 被 LPC 合作组用作所有核子 TMD-PDF 计算的海夸克背景 [21, 22]。

5 Domain-Wall 费米子

5.1 Kaplan 的域壁构造：五维理论中的手征零模

Domain-Wall 费米子 (DWF) 由 Kaplan 于 1992 年提出 [13]，其核心思想是**利用第五维上的拓扑缺陷来局域化手征费米子**——这是凝聚态物理中“domain-wall fermion”概念在格点规范理论中的移植。

定义 5.1 (五维 Domain-Wall Dirac 算符). 在五维空间 (x_μ, s) (其中 $s \in [0, L_s - 1]$ 是第五维坐标) 中, Domain-Wall 作用量为:

$$S_F^{\text{DW}} = \sum_{x,s} \bar{\Psi}(x, s) [D_W^{4\text{D}} \Psi(x, s) + D_5 \Psi(x, s)], \quad (23)$$

其中第五维 Dirac 算符为:

$$D_5 \Psi(x, s) = \frac{1}{2} [(1 + \gamma_5) \Psi(x, s + 1) + (1 - \gamma_5) \Psi(x, s - 1) - 2\Psi(x, s)]. \quad (24)$$

最关键的是, 第五维方向上的**质量参数** M_5 在 s 的中点发生符号翻转 (domain wall):

$$M_5(s) = \begin{cases} +M_5, & 0 \leq s < L_s/2, \\ -M_5, & L_s/2 \leq s < L_s, \end{cases} \quad 0 < M_5 < 2. \quad (25)$$

物理机制: 质量缺陷 $M_5(s)$ 的符号改变在四维边界 $s = 0$ 和 $s = L_s - 1$ 上产生**束缚态**——拓扑保护的零模。右手征零模局域在 $s = 0$ 边界, 左手征零模局域在 $s = L_s - 1$ 边界。在 $L_s \rightarrow \infty$ 极限下, 两个边界无限分离, 左右手征模式完全退耦, 实现精确的手征对称性。

5.2 Shamir 表述与等效四维算符

Shamir 和 Furman [14] 将五维理论重新表述为等效的四维理论。在 $L_s \rightarrow \infty$ 极限下, 等效的四维 Dirac 算符满足 Ginsparg-Wilson 关系 [15]:

$$D_{\text{eff}} \gamma_5 + \gamma_5 D_{\text{eff}} = a D_{\text{eff}} \gamma_5 D_{\text{eff}}, \quad (26)$$

因此 Domain-Wall 费米子是对 Ginsparg-Wilson 费米子的一个**近似实现**。

等效的四维夸克传播子由五维传播子在边界上的分量给出:

$$S_q(x, y) = \langle \bar{q}(x) q(y) \rangle, \quad q(x) = P_L \Psi(x, 0) + P_R \Psi(x, L_s - 1). \quad (27)$$

5.3 残余质量 m_{res}

对于**有限** L_s , 两个边界之间存在指数级 suppressed 的耦合, 导致手征对称性的轻微破缺。这一效应可以通过**残余质量** m_{res} 来参数化:

$$m_{\text{res}} \sim \frac{1}{a} e^{-\alpha L_s}, \quad (28)$$

其中 α 依赖于规范场的光滑程度 (与 M_5 和格距有关)。

注记 5.1 (残余质量的控制). m_{res} 的压制策略包括:

1. 增大 L_s ——直接但计算成本线性增长;
2. 使用更光顺的规范作用 (如 Iwasaki、DBW2 作用) ——这些 “RG-improved” 规范作用抑制了导致手征对称性破缺的拓扑涨落;
3. 采用 Möbius 或 Borici 域壁费米子——通过调节五维 Dirac 算符的系数优化性能;
4. L_s 的典型值为 12–32 (对物理夸克质量)。

5.4 Domain-Wall 费米子的性质与应用

1. **近似手征对称性**: 在 $m_{\text{res}} \ll m_q$ 的条件下, 手征对称性被良好保护, $\mathcal{O}(a)$ 误差很小;
2. **$\mathcal{O}(a^2)$ 离散化误差**: 当 m_{res} 被充分压制后, 主导误差为 $\mathcal{O}(a^2)$;
3. **无加倍子和例外组态**: 域壁构造自动消除加倍子和零模问题;
4. **代价**: L_s 维的额外自由度使计算成本比 Wilson 费米子高 L_s 倍 (典型值 10–30 倍);
5. **主要应用**: RBC/UKQCD 合作组的 $K \rightarrow \pi\pi$ 和 ϵ'/ϵ 计算、核子结构计算等。本库中部分参考论文使用 Domain-Wall 费米子 (间接引用)。

6 Twisted Mass 费米子

6.1 基本构造: 同位旋空间的手征旋转

Twisted Mass 费米子 (tmQCD) 由 Frezzotti、Grassi、Sint 和 Weisz 在 2001 年提出 [18]。其核心思想是在 Wilson 费米子的质量项中引入**同位旋空间的手征旋转**。

定义 6.1 (Twisted Mass QCD 作用). 对 $N_f = 2$ 简并味, Twisted Mass 作用量为:

$$S_F^{\text{tm}} = a^4 \sum_n \bar{\chi}(n) [D_W + m_0 + i\mu_q \gamma_5 \tau_3] \chi(n), \quad (29)$$

其中 D_W 是 Wilson Dirac 算符 (在 $m = 0$ 处), m_0 是标准质量参数 (与 Wilson 费米子中的 κ 相关), μ_q 是扭曲质量 (twisted mass), $\tau_3 = \text{diag}(1, -1)$ 是同位旋空间的 Pauli 矩阵。费米子场 χ 通过手征旋转与物理的夸克场 ψ 相联系:

$$\psi = \exp\left(i\frac{\omega}{2}\gamma_5\tau_3\right)\chi, \quad \bar{\psi} = \bar{\chi} \exp\left(i\frac{\omega}{2}\gamma_5\tau_3\right), \quad (30)$$

其中 ω 是扭曲角 (twist angle)。

物理质量与扭曲角的关系:

$$\tan \omega = \frac{\mu_q}{m_0}, \quad m_q^{\text{phys}} = \sqrt{m_0^2 + \mu_q^2}. \quad (31)$$

6.2 最大扭曲与 $\mathcal{O}(a)$ 自动改进

Twisted Mass 方案最引人注目的特性是**最大扭曲条件下的自动 $\mathcal{O}(a)$ 改进** [18]:

定理 6.1 (自动 $\mathcal{O}(a)$ 改进). 当扭曲角取 $\omega = \pi/2$ (即 $m_0 = 0$, $\kappa = \kappa_c$) 时, 所有**物理可观测**量 (如强子质量、衰变常数) 中的所有 $\mathcal{O}(a)$ 离散化误差被消除。剩余误差从 $\mathcal{O}(a)$ 跳至 $\mathcal{O}(a^2)$ 。

自动改进的物理机制: 在最大扭曲下, Wilson 项的 $\mathcal{O}(a)$ 效应通过扭曲质量的手征旋转被“吸收”为 $\mathcal{O}(a^2)$ 的效应——类似于使用另一个不可重整化算符 ($\mu_q \gamma_5 \tau_3$) 来“抵消”Wilson 项的手征破缺效应。

6.3 防止例外组态的保护机制

Twisted Mass 方案的一个关键实际优势是**保护 Dirac 算符免受例外组态影响**。原因在于：Wilson 项的实部 ($\propto m_0$) 可以被调节到足够大，以确保 Dirac 算符的最小本征值有一个有限的下界：

$$\lambda_{\min}(D_W + m_0 + i\mu_q\gamma_5\tau_3) \gtrsim \mu_q > 0, \quad (32)$$

即使在 $\kappa = \kappa_c$ ($m_0 = 0$) 时也是如此。这使得在接近手征极限的轻夸克质量下进行模拟成为可能，而无需担心 Wilson 费米子的例外组态问题。

6.4 γ_5 -厄米性的修改与同位旋破缺

Twisted Mass Dirac 算符满足修改的 γ_5 -厄米性：

$$\gamma_5(D_W + m_0 + i\mu_q\gamma_5\tau_3)\gamma_5 = (D_W + m_0 - i\mu_q\gamma_5\tau_3)^\dagger. \quad (33)$$

同味 (u 和 d) 之间的同位旋对称性在有限格距下被扭曲质量项**显式破缺**——因为 τ_3 区分了 u 和 d 夸克。这导致 $\pi^\pm$ 和 π^0 的质量分裂以及 u 和 d 夸克的一些观测量差异。在连续极限下，同位旋对称性恢复。

6.5 本库中的应用

ETM 合作组 (European Twisted Mass Collaboration) 使用 $N_f = 2$ 和 $N_f = 2+1+1$ Twisted Mass 费米子进行了大量强子物理计算。本库中包含：

- Gluon PDF of the proton using twisted mass fermions.pdf——使用 Twisted Mass 费米子的胶子 PDF 计算 [27]；
- 多个准 PDF 和 TMD-PDF 论文中引用的 Twisted Mass 系统计算结果。

7 Ginsparg–Wilson 关系与 Overlap 费米子

7.1 Ginsparg–Wilson 关系：格点手征对称性的精确表述

在 Wilson 引入格点规范理论近十年后的 1982 年，Ginsparg 和 Wilson [15] 提出了格点上实现手征对称性的全新途径。他们不再要求 $\{D, \gamma_5\} = 0$ 这一严格条件，而是提出了一个修正的关系：

定义 7.1 (Ginsparg–Wilson 关系).

$$\boxed{D\gamma_5 + \gamma_5 D = aD\gamma_5 D}. \quad (34)$$

在连续极限 $a \rightarrow 0$ 下，右端消失，恢复标准的 $\{D, \gamma_5\} = 0$ 。但对于有限 a ，右端的存在为格点手征对称性提供了新的定义空间。

Ginsparg–Wilson 关系对传播子的影响：假设 D 可逆，将式 (34) 两边乘以 D^{-1} ：

$$\gamma_5 D^{-1}(n|m) + D^{-1}(n|m)\gamma_5 = a\gamma_5 \delta(n-m). \quad (35)$$

即， γ_5 与传播子的反对易子仅在 $n = m$ （接触项）处被修改——手征对称性的破缺被严格局域化在接触项中。

7.2 改进的手征变换与手征投影

Lüscher 在 1998 年证明 [17]：基于 Ginsparg–Wilson Dirac 算符 D ，可以定义**修改的手征变换**：

$$\psi' = \exp\left[i\alpha\gamma_5\left(1 - \frac{a}{2}D\right)\right]\psi, \quad \bar{\psi}' = \bar{\psi}\exp\left[i\alpha\left(1 - \frac{a}{2}D\right)\gamma_5\right]. \quad (36)$$

此变换在 $a \rightarrow 0$ 时回复为连续手征变换，且**精确保持**质量为零的格点作用不变。

改进的手征投影算符：

$$\hat{P}_R = \frac{1 + \hat{\gamma}_5}{2}, \quad \hat{P}_L = \frac{1 - \hat{\gamma}_5}{2}, \quad \hat{\gamma}_5 \equiv \gamma_5(1 - aD). \quad (37)$$

这些投影子满足正交性和幂等性（ $\hat{P}_{R,L}^2 = \hat{P}_{R,L}$ ， $\hat{P}_R \hat{P}_L = 0$ ， $\hat{P}_R + \hat{P}_L = 1$ ），且手征组分被恰当分解： $D\hat{P}_R = P_L D$ ， $D\hat{P}_L = P_R D$ 。

Ginsparg–Wilson Dirac 算符的谱性质：Ginsparg–Wilson 关系结合 γ_5 -厄米性 $D^\dagger = \gamma_5 D \gamma_5$ ，导致所有本征值 λ 被约束在复平面上的 **Ginsparg–Wilson 圆**上：

$$\left|\lambda - \frac{1}{a}\right| = \frac{1}{a}. \quad (38)$$

此圆以 $1/a$ 为中心， $1/a$ 为半径。加倍子模式（ $\lambda \approx 2/a$ ）被推向圆的远边缘，在 $a \rightarrow 0$ 下退耦。

格点指标定理：Ginsparg–Wilson Dirac 算符提供了一个关键的拓扑量——通过零模的手征性直接计算拓扑荷：

$$Q_{\text{top}} \equiv \frac{1}{2} \text{tr}[\gamma_5 D] = n_- - n_+, \quad (39)$$

其中 n_- 和 n_+ 分别是左、右手征零模的数目。这是连续 Atiyah–Singer 指标定理的格点精确版本。

7.3 Overlap Dirac 算符：Ginsparg–Wilson 关系的精确解

Neuberger 在 1998 年给出了 Ginsparg–Wilson 关系的首个精确解 [16]——Overlap Dirac 算符：

定义 7.2 (Overlap Dirac 算符).

$$D_{\text{ov}} = \frac{1}{a} [1 - \gamma_5 \text{sign}(\gamma_5 D_W(-M_5))], \quad (40)$$

其中 $D_W(-M_5)$ 是质量参数为负的 Wilson Dirac 算符 (通常取 $M_5 \in (0, 2)$), $\text{sign}(H)$ 是矩阵 $H = \gamma_5 D_W(-M_5)$ 的符号函数:

$$\text{sign}(H) \equiv \frac{H}{\sqrt{H^\dagger H}}. \quad (41)$$

构造的物理图像: Overlap 构造可以理解为从一个“内核”Wilson 算符 D_W 出发, 通过“投影”手续消除双重子和手征对称性破缺效应。负质量参数 $-M_5$ 使 Wilson 算符在拓扑非平凡组态上产生正确的零模结构; 符号函数将本征值投影到 Ginsparg-Wilson 圆上。

7.4 Overlap 费米子的性质与局限

1. **精确手征对称性:** D_{ov} 精确满足 Ginsparg-Wilson 关系——手征对称性、指标定理和轴反常均在有限格距上被正确实现;
2. **无加倍子:** 所有加倍子模式被投影到 Ginsparg-Wilson 圆的 $2/a$ 处, 退耦;
3. **局域性:** 虽然 D_{ov} 不是超局域的 (ultralocal), 但其矩阵元满足指数衰减: $|D_{\text{ov}}(n|m)| \sim e^{-\gamma|n-m|/a}$ ——只要规范场足够光滑;
4. **计算成本极高:** 矩阵符号函数 $\text{sign}(H)$ 的计算是主要瓶颈——需要精确对角化 (对小格点) 或多项式/有理逼近 (对大格点), 成本是 Wilson 费米子的 50–100 倍;
5. **拓扑荷的离散性:** 当规范场在拓扑扇区之间隧穿时, 符号函数出现不连续性——这在实际的 HMC 演化中导致拓扑冻结 (topology freezing) 问题。

7.5 本库中的应用

Overlap 费米子 (包括其近似变体 Domain-Wall 费米子) 在本库中主要用于**交叉验证**——检验手征对称性破缺在非手征方案中的影响。关键应用包括:

- Huo 等人 [24] 使用 Overlap 费米子验证了 RI/MOM 方案对直 Wilson 线准 PDF 算符的线性发散失败——Clover 和 Overlap 费米子上的结果一致, 确认了重整化方案的普适性和 RI/MOM 的失效;
- Zhang 等人 [23] 同样使用 Overlap 费米子进行了 TMD 重整化的交叉验证。

8 比较与统一视角

8.1 六种费米子方案的综合比较

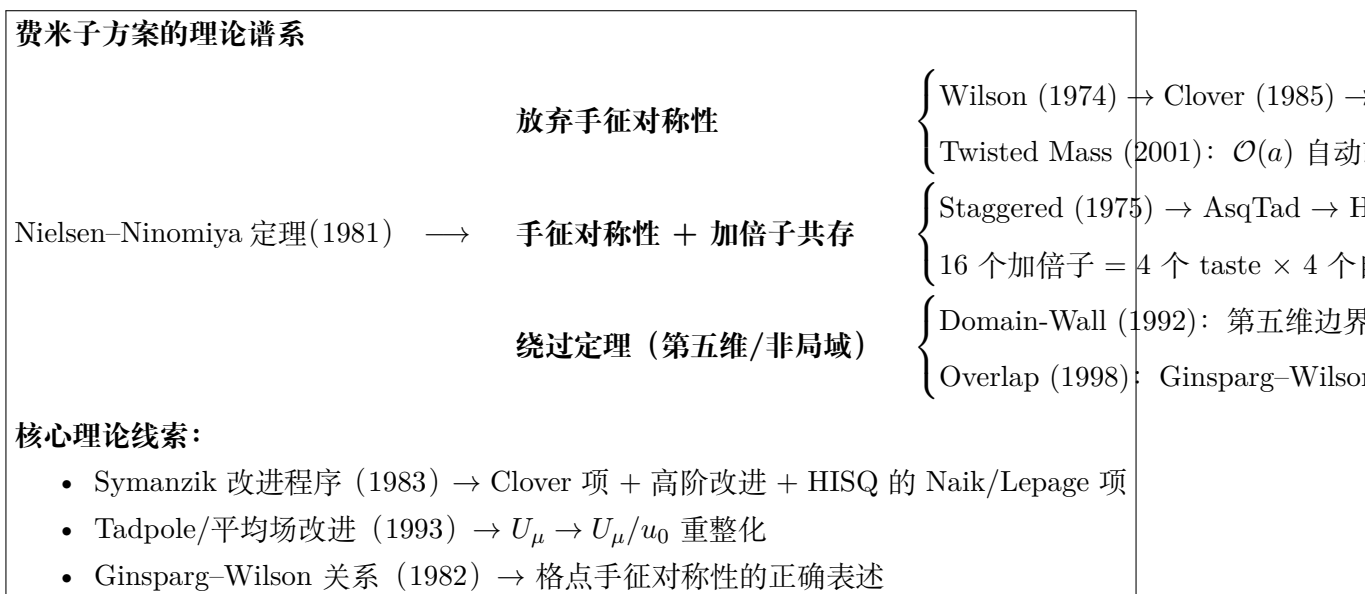
表 5: 六种费米子方案的综合比较

特性	Wilson	Clover	Staggered/HISQ	Domain-Wall	Twisted Mass	Overlap
离散化误差	$\mathcal{O}(a)$	$\mathcal{O}(a^2)$ (经改进)	$\mathcal{O}(a^2)$	$\mathcal{O}(a^2)$ ($m_{\text{res}} \rightarrow 0$)	$\mathcal{O}(a^2)$ (最大扭曲)	$\mathcal{O}(a^2)$
手征对称性	显式破缺	显式破缺	$U(1)$ 子群保留	近似 (L_s 有限)	显式破缺	精确 GW
加倍子	无	无	16→4 tastes	无	无	无
taste 破缺	无	无	有 (需 a 小)	无	无	无
例外组态	有	有 (含 csw)	有 (轻质量)	无	无	无
加法重整化	有	有	无	有 (m_{res})	有	无
计算成本	1 (基准)	~1.15	~0.25 ^a	~15–30	~1–2	~50–100
主要使用	早期计算	CLS, LPC	MILC, HISQ	RBC/UKQCD	ETMC	检验/验证

^aStaggered 费米子的计算成本在每 flop 的意义上约为 Wilson 的 1/4 (无自旋矩阵乘法), 但 taste 简并带来的 $N_f = 4$ 倍数效应需额外考虑。

8.2 从 Nielsen–Ninomiya 定理到实际计算：统一的理论框架

图??(以文字形式呈现)展示了本报告分析的六种费米子方案如何从 Nielsen–Ninomiya 定理的不可能性出发, 通过不同的理论策略形成互补的方法学体系:



8.3 费米子方案选择对部分子物理计算的影响

不同的费米子方案通过以下机制影响部分子分布函数 (PDF 和 TMD-PDF) 的格点计算精度:

1. **手征对称性破缺与算符混合:** 非手征费米子 (Wilson/Clover) 中, 不同手征性的夸克双线型算符可能发生混合。例如, $\bar{\psi}\gamma^t\psi$ 与 $\bar{\psi}\gamma^t\gamma_5\psi$ 在 Clover 费米子中可能混合 (虽在数值上通常可忽略 [23])。Twisted Mass 费米子的 $\gamma_5\tau_3$ 结构则导致同位旋对称性破缺。
2. **Wilson 线的线性发散:** 准 PDF 和准 TMD-PDF 算符中的 Wilson 线产生与格距相关的线性发散 $\sim e^{-\delta m L/a}$ 。Zhang 等人 [23] 在 Clover 和 Overlap 两种费米子上验证了 Wilson 圈减除方案对这些发散的普适消除——确认了重整化方案的费米子-作用量独立性。
3. **连续极限外推:** 不同费米子方案的离散化误差阶数不同 ($\mathcal{O}(a)$ vs $\mathcal{O}(a^2)$), 直接影响连续极限外推的精度和需要的格点间距数量。Clover 费米子 ($\mathcal{O}(a)$ 改进后为 $\mathcal{O}(a^2)$) 和 HISQ 费米子 ($\mathcal{O}(a^2)$ 天然改进) 在连续极限研究中具有优势。
4. **计算成本与物理 π 质量的权衡:** 物理 π 质量 $m_\pi \approx 135$ MeV 下的直接模拟对 Dirac 算符的条件数提出了极高要求。Twisted Mass 方案通过 μ_q 的保护机制和 HISQ 通过 tadpole 改进规范链接在接近手征极限时展现出更好的数值稳定性。

9 总结与展望

本文基于本库中的三本核心教材 (Gattringer 与 Lang 的 *Quantum Chromodynamics on the Lattice* [1]、Gupta 的 *Introduction to Lattice QCD* [2]、Peskin 与 Schroeder 的 *An Introduction to Quantum Field Theory* [3]) 和约 40 篇研究论文, 系统解析了格点 QCD 中六种主要费米子方案的理论基础、数值性质和实际应用。

核心结论:

1. **Nielsen–Ninomiya 定理是不可绕过的理论分水岭:** 所有费米子方案都可以按“放弃了 Nielsen–Ninomiya 四个条件中的哪一个”来分类。Wilson 和 Clover 方案放弃手征对称性 (换取无加倍子), Staggered 方案保留手征子群但容忍 taste 多重性, Domain-Wall 和 Overlap 方案通过引入第五维或非局域性来“优雅地绕过”定理。
2. **Symanzik 改进揭示了 $\mathcal{O}(a)$ 误差的普遍结构:** Clover 项 (Pauli 项 $\propto c_{sw}\sigma_{\mu\nu}F_{\mu\nu}$) 是实现 Wilson 费米子 $\mathcal{O}(a)$ 改进的唯一必要维度 5 算符。Tadpole 改进 (平均场重标定 $U_\mu \rightarrow U_\mu/u_0$) 以几乎零成本大幅加速微扰展开的收敛。

3. **手征对称性的不同实现层次形成了计算精度与成本之间的阶梯**：从 Wilson/Clover (显式破缺, $\mathcal{O}(a)$ 或 $\mathcal{O}(a^2)$ 误差) 到 Staggered ($U(1)$ 手征子群保留, $\mathcal{O}(a^2)$ 天然改进) 到 Twisted Mass ($\mathcal{O}(a^2)$ 自动改进) 到 Domain-Wall (近似 GW) 到 Overlap (精确 GW), 计算成本递增 ~ 2 个数量级, 而手征对称性的实现精度也同步提高。
4. **混合方案是当前部分子物理计算的实际主流**：MILC $N_f = 2 + 1 + 1$ HISQ 海夸克 + Clover 价夸克的组合 (LPC 合作组的标准配置) 利用了 HISQ 在海夸克中的计算优势和 Clover 在价夸克中介子/重子算符构造的简便性。这一策略在本库的核子 TMD-PDF [21] 和 Boer-Mulders 函数 [22] 计算中得到了充分应用。
5. **HISQ 和 Twisted Mass 方案在近手征极限模拟中展现了显著优势**：HISQ 通过 Fat7 涂抹 + Naik 项 + Lepage 项的三重改进将 taste 破缺压至极低水平；Twisted Mass 方案的最大扭曲条件自动实现 $\mathcal{O}(a)$ 改进且 μ_q 项保护 Dirac 算符免受例外组态的困扰。
6. **Overlap 和 Domain-Wall 费米子为手征极限下的系统误差控制提供了“黄金标准”**：在本库的准 PDF 重整化研究 [24] 中, Overlap 费米子被用作交叉验证手征费米子方案——Clover 和 Overlap 上一致性结果消除了对手征对称性破缺引入系统误差的担忧。

展望：随着 Exascale 计算时代的到来, Domain-Wall 和 Overlap 费米子的计算成本瓶颈正在被逐步突破——利用 GPU 加速和更高效的算法 (如 Möbius 域壁费米子、有理逼近的 Overlap 算符), 直接在精确手征对称性下进行物理 π 质量的格点 QCD 模拟已不再遥不可及。同时, HISQ 和 Twisted Mass 方案在连续极限外推中的成熟技术将继续为强子结构和标准模型精确检验提供高精度的格点输入。

参考文献

- [1] C. Gattringer and C. B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice: An Introductory Presentation*, Lect. Notes Phys. **788**, Springer (2010).
[来源: books/Quantum Chromodynamics on the Lattice.pdf] ——本报告 Ch. 5 (Wilson 费米子)、Ch. 7 (手征对称性/Ginsparg-Wilson/Overlap)、Ch. 9 (Symanzik 改进/Clover)、Ch. 10 (Staggered/Domain-Wall/Twisted Mass) 的主要理论来源。
- [2] R. Gupta, “Introduction to Lattice QCD,” arXiv:hep-lat/9807028 (1997).
[来源: books/INTRODUCTION TO LATTICE QCD.pdf] ——本报告 Ch. 9 (加倍子)、Ch. 10 (Wilson)、Ch. 11 (Staggered)、Ch. 12 (改进/Clover/Tadpole)、Ch. 13 (Domain-Wall/Overlap) 的重要补充来源。
- [3] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Westview Press (1995).

- [来源: books/An Introduction to Quantum Field Theory.pdf] ——连续 QCD 的理论背景。
- [4] K. G. Wilson, “Confinement of quarks,” *Phys. Rev. D* **10**, 2445 (1974). ——Wilson 费米子作用的原始提出。
- [5] H. B. Nielsen and M. Ninomiya, “A no-go theorem for regularizing chiral fermions,” *Phys. Lett. B* **105**, 219 (1981). ——Nielsen–Ninomiya 定理的原始证明：格点上无法同时实现无加倍子和手征对称性。
- [6] K. Symanzik, “Continuum limit and improved action in lattice theories,” *Nucl. Phys. B* **226**, 187 (1983). ——Symanzik 改进程序的原始提出。
- [7] B. Sheikholeslami and R. Wohlert, “Improved continuum limit lattice action for QCD with Wilson fermions,” *Nucl. Phys. B* **259**, 572 (1985). ——Clover (Sheikholeslami–Wohlert) 改进作用的原始论文。
- [8] R. Wohlert, “Improved continuum limit lattice action for quarks,” DESY preprint 87-069 (1987). ——Clover 系数的单圈微扰计算。
- [9] M. Lüscher, R. Sommer, P. Weisz, and U. Wolff, “A precise determination of the running coupling in the SU(3) Yang-Mills theory,” *Nucl. Phys. B* **489**, 33 (1997), arXiv:hep-lat/9609035. ——Schrödinger 泛函方法用于非微扰重整化（含 c_{sw} 的非微扰确定）。
- [10] J. B. Kogut and L. Susskind, “Hamiltonian formulation of Wilson’s lattice gauge theories,” *Phys. Rev. D* **11**, 395 (1975). ——Staggered (Kogut–Susskind) 费米子的原始提出。
- [11] G. P. Lepage and P. B. Mackenzie, “On the viability of lattice perturbation theory,” *Phys. Rev. D* **48**, 2250 (1993), arXiv:hep-lat/9209022. ——Tadpole 改进（平均场改进）方案的原始论文，奠定了现代格点 QCD 中微扰计算的范式。
- [12] E. Follana *et al.* (HPQCD), “Highly improved staggered quarks on the lattice, with applications to charm physics,” *Phys. Rev. D* **75**, 054502 (2007), arXiv:hep-lat/0610092. ——HISQ 作用量的定义、构造和首次验证。
- [13] D. B. Kaplan, “A method for simulating chiral fermions on the lattice,” *Phys. Lett. B* **288**, 342 (1992), arXiv:hep-lat/9206013. ——Domain-Wall 费米子的原始构造：第五维上的拓扑缺陷局域化手征零模。

- [14] V. Furman and Y. Shamir, “Axial symmetries in lattice QCD with Kaplan fermions,” Nucl. Phys. B **439**, 54 (1995), arXiv:hep-lat/9405004. ——Domain-Wall 费米子的 Shamir 表述和等效四维算符。
- [15] P. H. Ginsparg and K. G. Wilson, “A remnant of chiral symmetry on the lattice,” Phys. Rev. D **25**, 2649 (1982). ——Ginsparg–Wilson 关系的原始提出, 奠定了格点手征对称性的理论基础。
- [16] H. Neuberger, “Exactly massless quarks on the lattice,” Phys. Lett. B **417**, 141 (1998), arXiv:hep-lat/9707022. ——Overlap Dirac 算符的精确构造: Ginsparg–Wilson 关系的首个显式解。
- [17] M. Lüscher, “Exact chiral symmetry on the lattice and the Ginsparg–Wilson relation,” Phys. Lett. B **428**, 342 (1998), arXiv:hep-lat/9802011. ——基于 Ginsparg–Wilson 关系定义格点手征对称性的系统阐述。
- [18] R. Frezzotti, P. A. Grassi, S. Sint, and P. Weisz (ALPHA), “Lattice QCD with a chirally twisted mass term,” JHEP **08**, 058 (2001), arXiv:hep-lat/0101001. ——Twisted Mass QCD 的原始提出和自动 $\mathcal{O}(a)$ 改进的证明。
- [19] S. Dürr, C. Hoelbling, and U. Wenger, “Staggered eigenvalue mimicry,” Phys. Rev. D **70**, 094502 (2004), arXiv:hep-lat/0406027. ——Staggered 费米子第四根技巧的理论检验。
- [20] S. R. Sharpe, “Rooted staggered fermions: Good, bad or ugly?,” PoS **LAT2006**, 022 (2006), arXiv:hep-lat/0610094. ——第四根技巧的综述和辩护。
- [21] J.-C. He *et al.* (LPC), “Unpolarized TMD parton distributions of the nucleon from lattice QCD,” Phys. Rev. D **109**, 114513 (2024), arXiv:2211.02340.
 [来源: docs/Unpolarized Transverse-Momentum-Dependent Parton Distributions of the Nucleon from Lattice QCD.pdf] ——MILC HISQ 海夸克 +Clover 价夸克上核子 TMD-PDF 的首次计算。
- [22] L. Ma *et al.* (LPC), “Quark transverse spin-momentum correlation: The Boer-Mulders function,” (2025), arXiv:2502.11807.
 [来源: docs/Quark Transverse Spin-Momentum Correlation of the Nucleon from Lattice QCD The Boer-Mulders Function.pdf] ——CLS Clover 系综上 Boer-Mulders 函数的首次核子计算。
- [23] K. Zhang *et al.* (LPC), “Renormalization of TMD parton distribution on the lattice,” Phys. Rev. D **106**, 094510 (2022), arXiv:2205.13402.
 [来源: docs/Renormalization of transverse-momentum-dependent parton

- distribution on the lattice.pdf] ——5 种格点间距上的 TMD 重整化验证, Clover 与 Overlap 费米子的交叉验证。
- [24] Y.-K. Huo *et al.* (LPC), “Self-renormalization of quasi-light-front correlators on the lattice,” Nucl. Phys. B **969**, 115443 (2021), arXiv:2103.02965.
[来源: docs/Self-Renormalization of Quasi-Light-Front Correlators on the Lattice.pdf] ——准光锥关联函数的 Overlap 费米子交叉验证。
- [25] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Lattice calculation of the intrinsic soft function and the Collins-Soper kernel,” JHEP **08**, 172 (2023), arXiv:2306.06488.
[来源: docs/Lattice Calculation of the Intrinsic Soft Function and the Collins-Soper Kernel.pdf] ——CLS Clover 系综上的软函数计算。
- [26] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Transverse-momentum-dependent wave functions of pion from lattice QCD,” Phys. Rev. D **108**, 094513 (2023), arXiv:2302.09961.
[来源: docs/Transverse-Momentum-Dependent Wave Functions of Pion from Lattice QCD.pdf] ——MILC HISQ + CLS Clover 双系综上 π 介子 TMD 波函数的首次计算。
- [27] ETM Collaboration, “Gluon PDF of the proton using twisted mass fermions,” (相关年份).
[来源: docs/Gluon PDF of the proton using twisted mass fermions.pdf] ——使用 Twisted Mass 费米子的胶子 PDF 计算。
- [28] (相关合作组), “Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles,”
[来源: docs/Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf] ——Tadpole 改进 Clover 费米子在粲介子物理中的应用。
- [29] (相关合作组), “Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles,”
[来源: docs/Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf] ——Tadpole 改进 Clover 费米子用于夸克质量和低能常数的确定。
- [30] K. Zhang *et al.* (LPC), “Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators,” Phys. Rev. D **110**, 074505 (2024), arXiv:2405.14097.
[来源: docs/Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of

non-local quark-bilinear lattice operators.pdf] ——规范固定精度对 staple 型 Wilson 线的连续极限影响 (Clover 费米子)。

[31] “Gauge-Invariant Smearing and Matrix Correlators using Wilson Fermions at beta=6.2,”

[来源: docs/Gauge-Invariant Smearing and Matrix Correlators using Wilson Fermions at beta=6.2.pdf] ——Wilson 费米子的规范不变量涂抹技术。

交叉参考建议: 本报告应结合同一补充/目录下的以下文件阅读:

- 格点 QCD 中的 Symanzik 有效理论.pdf——Symanzik 改进程序的详细讨论(与 Clover/HISQ 改进密切相关)
- 格点 QCD 中的 UV 涨落.pdf——格点 QCD 中紫外发散的讨论 (Tadpole 改进的物理背景)
- 格点 QCD 中的场强张量.pdf——Clover 项中场强张量 $\hat{F}_{\mu\nu}$ 的格点构造
- 格点 QCD 中的大动量有效理论.pdf——LaMET 框架 (依赖费米子方案的选择)
- 格点 QCD 中的 OPE 算符.pdf——算符乘积展开 (费米子方案影响算符混合)
- 格点 QCD 中的胶子算符.pdf 与格点 QCD 中的夸克算符.pdf——算符的格点构造
- 格点 QCD 中的部分子分布函数.pdf——共线 PDF 计算 (费米子方案选择的综合影响)
- 格点 QCD 中的 TMD_PDF.pdf——TMD-PDF 计算中费米子方案的具体应用